

大连理工大学 2022

大连理工大学 2022 年数学分析试卷 · 数学分析

试题

1. 简答:

- (1) “对任意正整数 k , 充分大时 $|a_n - a| < 1/k$ ” 能否作为 $a_n \rightarrow a$ 的定义?
- (2) 求 $x^{2/3}|x - 1|$ 在 $[-1, 1]$ 的极值;
- (3) 证明 $\cos x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续;
- (4) 证明仅有第一类间断点的函数在闭区间有界;
- (5) 构造收敛正项级数使 $\limsup n^{2021} a_n = \infty$;
- (6) 求叶形线 $x^3 + y^3 = 3xy$ 第一象限闭环面积;
- (7) 若 $f(b) > f(a)$ 且 f 非一次函数, 证明某点 $f'(\xi) > [f(b) - f(a)]/(b - a)$;
- (8) 按源页求 $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - y)/(x^2 - xy + y^2)$;
- (9) $g(x) = \int_0^x (x - t)^2 f(t) dt$, 求 g''' ;
- (10) 证明 $\sum n^2 x^n / (e^n + 2)$ 在 $(-e, e)$ 可任意次求导。

2. 计算:

- (1) $\int_0^\infty e^{-x^2} \cos bx dx$;
- (2) 椭球 $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ 外侧上的 $\iint \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + 2y^2 + 3z^2)^{3/2}}$;
- (3) 求 $\mathbf{F} = (x + y, x + y, z)/(x^2 + y^2 + z^2 + 2xy)$ ($z > 0$) 的势函数。

3. 证明:

- (1) 若 f 为 $[0, \infty)$ 上 C^1 凸函数, 则 $h(x) = x^{-1} \int_0^x f(t) dt$ 为凸函数;
- (2) $|f'_n| \leq M$ 且 f_n 在 $[a, b]$ 逐点收敛, 则一致收敛;
- (3) $f(x) = Cx + B(x \otimes x)$ 、 C 非奇异时, 值域含内点;
- (4) $f(a) = f(b) = 0$ 时 $\max |f| \leq (b - a)^2 \max |f''|/8$;
- (5) 单调递减且 $\int_a^\infty f$ 收敛时 $xf(x) \rightarrow 0$ 。